

基于 ERA5 数据的江苏海域风能资源评估

吉会峰, 刘吉堂, 宋心刚, 丁言者, 高清清

(国家海洋局南通海洋环境监测中心站, 南通 226002)

摘 要: 利用欧洲中期天气预报中心(ECMWF)的ERA5 风场数据,综合考虑风功率密度的时空分布、稳定性以及资源储量等要素,对江苏海域风能资源进行评估。结果表明,江苏海域多年平均风速和风功率密度总体呈现南高北低、离岸高近岸低的分布趋势。连云港近岸区域风功率密度等级小于2级,3级及以上区域主要分布在远海海域;盐城和南通除岸边潮间带滩涂区域外,大部分区域达到2级或3级,离岸约30 km可迅速提升至4级以上。风功率密度具有较明显的季节性分布特征;盐城南部和南通海域风能稳定性最好,连云港海域风能稳定性相对较差。南通和盐城南部风能资源有效储量最高,盐城北部次之,连云港最低。

关键词: 风能资源;再分析数据;风功率密度;有效储量;江苏海域

中图分类号: P425.6

文献标志码: A

0 引 言

可再生能源包括风能、太阳能和海洋能等,其中风能是最具开发潜力的可再生能源^[1]。近年来,风力发电技术在中国发展迅速,已成为除火力发电、水力发电外的第三大电能来源^[2]。江苏省具有广袤的滩涂和绵长的海岸线,海域空间资源条件优越,十分适宜建设海上风电。大力开发海上风能资源成为解决能源需求,助推江苏率先实现“碳达峰”目标的有效途径。

获取海面风的常规手段主要是布设海上浮标、建立沿岸和岛屿气象观测系统以及海洋调查船走航观测等,但这些常规手段几乎不可能获得大面积的海面风场信息。因此在以往的研究中再分析资料和卫星遥感探测海面风场资料,如 ERA40^[3] (the European Centre for Medium Range Weather Forecasts 40-year reanalysis)、NCEP/NCAR^[4] (the National Centers for Environmental Prediction/National Center for Atmospheric Research)、JRA25^[5] (the Japanese 25-year reanalysis)、QuikSCAT^[6] (Quick Scatterometer)、ASCAT^[7] (Advanced Scatterometer)等成为主要的海面风场资料来源,得以广泛使用。之前的再分析数据分辨率较低(时间分辨率一般为6~24 h,空间分辨率一般为0.25°~2.5°),欧洲中期天气预报中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF)最新发布了ERA5(ECMWF Reanalysis v5)再分析数据,分辨率有较大提升,许多研究人员将其用于大气和海洋研究,如 Bechtle 等^[8]采用 ERA5 的风数据集,对欧

洲地区风能进行资源评估。乔守文等^[9]利用 ERA5 数据开展黄渤海波浪能资源评估。

本文采用 ERA5 高分辨率风场再分析数据,综合考虑风功率密度的时空分布、稳定性以及资源储量等,对江苏海域的风能资源开展评估,以期对江苏海域的风能资源开发提供决策依据。

1 资料和方法

1.1 ERA5 风场数据简介

ERA5 再分析资料是 ECMWF 最新一代再分析资料, ERA5 气象模型和再分析系统使用 ECMWF 的 IFS (Integrated Forecast System) CY41R2^[10],数据准确性得到显著改善^[11]。ERA5 数据的时空分辨率大幅提升,从地表开始向上降至气压 0.01 hPa(距地面约 80 km)垂向分为 137 层;其水平和时间分辨率分别为 31 km (0.25°) 和 1 h。目前 ECMWF 发布了 1979 年至今的数据,本文所指 ERA5 数据为 0.25°分辨率的海面 10 米高度逐时风速,时间范围为 2009 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日,共 10 a。

1.2 ERA5 风资料的误差分析和检验

采用国家海洋局南通海洋环境监测中心站在江苏沿海海域的滨海、射阳、外礁脚、吕四共 4 个海上平台观测站点的实测风资料对 ERA5 风数据进行检验分析,实测风资料时间为 2018 年 1 月 1 日—12 月 31 日,观测数据频次为 1 次/h。四个观测站点的信息见表 1。

收稿日期: 2021-08-13

基金项目: 国家重点研发计划(2018YFC1407005); 自然资源部东海局青年基金(2019011)

通信作者: 高清清(1986—), 女, 硕士、高级工程师, 主要从事海洋环境方面的研究。gqqlady@163.com

表1 观测站点情况

Table 1 Description of observation stations

站点	位置(经/纬度)	风传感器类型	分辨率
滨海	120°17.6'/34°15.6'		
射阳	120°34.5'/33°48.0'	螺旋桨式	风速: 0.1 m/s
外磕脚	121°36.9'/33°00.6'	风传感器	风向:1°
吕四	121°36.7'/32°07.9'		

将平台观测的风速数据订正到 10 m 高度,并与 ERA5 风速数据进行比较分析。ERA5 风场与各观测平台的误差分析结果见表 2。ERA5 风速与各平台观测资料具有较好的一致性,各站的平均误差 (ME) 为 $-1.52 \sim -0.64$ m/s,平均绝对误差 (MAE) 为 $1.14 \sim 1.85$ m/s,均方根误差 (RMSE) 为 $1.51 \sim 2.35$ m/s,相关系数 (CORR) 为 $0.85 \sim 0.91$ 。ERA5 风速与实测数据具有显著相关。因此可采用 ERA5 高分辨率风场再分析数据对江苏海域的风能资源开展评估。

表2 ERA5与各站实测风速的误差统计结果

Table 2 Statistics of wind speed between four stations and ERA5

站位	ME/(m/s)	MAE/(m/s)	RMSE/(m/s)	CORR
滨海	-1.14	1.50	1.91	0.87
射阳	-1.28	1.52	1.91	0.90
外磕脚	-0.64	1.14	1.51	0.91
吕四	-1.12	1.44	1.82	0.88

1.3 风能资源计算方法

评估风能资源的特征量中最重要的是平均风速和风功率密度。平均风速计算公式如式(1)所示。

$$\bar{V} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n V_i \quad (1)$$

式中: $\bar{V}$ ——平均风速, m/s; n ——风速序列数量; V_i ——第 i 个记录的风速, m/s。

风功率密度是与风向垂直的单位面积中风所具有的功率,计算公式如式(2)所示。

$$W = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n \rho V_i^3 \quad (2)$$

式中: W ——风功率密度, W/m^2 ; ρ ——空气密度, kg/m^3 , 采用 ERA5 数据中自带的海洋上空空气密度值。

风能资源的稳定性密切相关到采集装置的转换效率及寿命等问题,风能资源越稳定越有利于长期利用。通过计算变异系数 C_v (coefficient of variation) 和季节变化指数 S_v (seasonal variability index)^[12]对风能的稳定性进行分析。

变异系数计算公式如式(3)所示, C_v 越小,说明能量的稳定性越好。

$$C_v = \frac{S}{\bar{X}} \quad (3)$$

式中: C_v ——变异系数; S ——序列标准差(无偏估计);

$\bar{X}$ ——序列均值。

季节变化指数计算公式如式(4)所示, S_v 主要反应的是最富集和最匮乏季节之间的资源差距, S_v 越小,季节差距越小。

$$S_v = \frac{P_{smax} - P_{smin}}{P_{Mave}} \quad (4)$$

式中: S_v ——季节变化指数; P_{smax} ——最丰富季节的风功率密度, W/m^2 ; P_{smin} ——最匮乏季节的风功率密度, W/m^2 ; P_{Mave} ——年平均风功率密度, W/m^2 。

风能资源的储量也是风能评估中一个重要的方面,单位面积风能资源有效储量的计算公式^[13]如式(5)所示。

$$E_{PE} = \bar{P} \times H_E \quad (5)$$

式中: $\bar{P}$ ——风功率密度平均值, W/m^2 ; H_E ——有效风速出现的小时数, h。

2 结果分析

2.1 风速空间分布特征

根据 2009—2018 年逐时风速,统计江苏沿海多年平均风速分布特征,图 1a 为多年平均风速。江苏海域多年平均风速总体呈现南高北低、离岸高近岸低的分布趋势,风速等值线受陆海边界线影响较显著,风速随离岸距离的增加而增大。连云港海域近岸区域多年平均风速普遍小于 5 m/s,风速大于 5.5 m/s 的区域主要位于东经 121° 以东海域;盐城北部响水、滨海、射阳海域近岸区域多年平均风速介于 $4.0 \sim 5.5$ m/s 之间,离岸 30 km 风速增至 5.5 m/s 以上;盐城南部大丰、东台及南通海域近岸区域多年平均风速普遍大于 5 m/s,离岸 30 km 风速增至 6.0 m/s 以上。

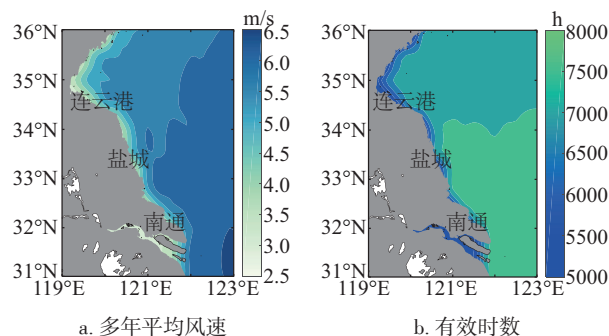


图1 多年平均风速和有效时数分布

Fig. 1 Distribution of multi-year average wind speed and effective hours

通常情况下,风速范围在 $3 \sim 25$ m/s 之间,有利于风能资源的采集与转换,将该风速区间的累计小时数定义为有效时数^[14]。统计 2009—2018 年有效时数并计算其平均值可得年平均有效时数,绘制其分布图,如图 1b 所示。由图 1b 可知,除连云港海域近岸区域外,江苏大部分海域年均有效时数大于 7000 h,盐城南部和南通海域普遍大于 7500 h。

2.2 风功率密度空间分布特征和等级分布

根据 ERA5 逐时风速, 换算成相应时刻的风功率密度, 再取平均得到多年平均风功率密度分布图(图 2a)。由图 2a 可见, 江苏沿海海域多年平均风功率密分布趋势与多年平均风速具有较好的一致性, 即总体呈南高北低、离岸高近岸低的发展趋势。多年平均风功率密度垂直于岸线方向逐渐增大, 在近岸区域风功率密度等值线基本与岸线平行, 外海区域等值线基本平行于经线。江苏南部海域多年平均风功率密度梯度变化较大, 中部盐城区域次之, 北部连云港区域较小。

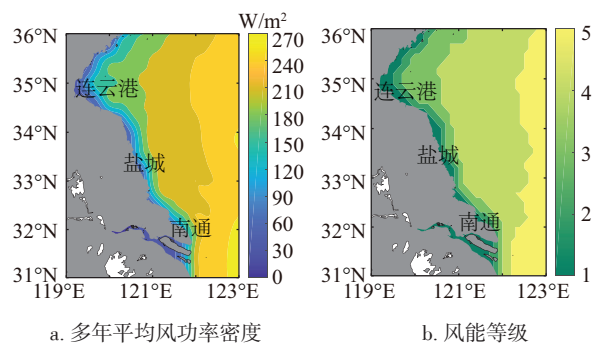


图 2 多年平均风功率密度和风能等级

Fig. 2 Distribution of multi-year average wind power density and wind energy level

连云港海域近岸区域多年平均风功率密度基本在 $30\sim 120\text{ W/m}^2$ 之间, 东经 $119^\circ 30'$ 以东区域逐步增至 120 W/m^2 以上; 盐城海域近岸区域多年平均风功率密度基本介于 $90\sim 210\text{ W/m}^2$ 之间, 在东经 121° 以东区域逐步增至 210 W/m^2 以上; 南通海域近岸区域多年平均风功率密度普遍大于 120 W/m^2 , 在长江口附近区域年平均风功率可达 240 W/m^2 以上。根据《风电场风能资源评估方法》(GB/T 18710—2002)^[15] 中的风功率密度等级划分标准, 绘制江苏海域风功率密度等级分布图(图 2b)。由图 2b 可见, 连云港近岸海域 30 km 范围内绝大部分区域风功率密度等级都不超过 2 级, 3 级及以上区域主要分布在远海海域; 盐城和南通区域除岸边潮间带滩涂少量区域外, 大部分区域风功率密度等级达到 2 级或 3 级, 离岸约 30 km 可迅速提升至 4 级以上。

2.3 风功率密度四季分布特征和风能稳定性

对 2009—2018 年逐时的风功率密度进行季节平均计算, 分析江苏海域风功率密度的季节分布特征, 绘制图 3。春夏秋冬四个季节分别为 3—5 月份、6—8 月份、9—11 月份、12 月份—次年 2 月份。可看出, 江苏海域风功率密度整体具有较明显的季节性分布特征, 冬季风功率密度最大、风功率密度梯度变化最显著; 秋季次之, 夏季最小。春季、秋季和冬季, 南通附近海域风功率密度大部分地区超过 150 W/m^2 , 盐城附近海域风功率密度大部分地区超过 100 W/m^2 。

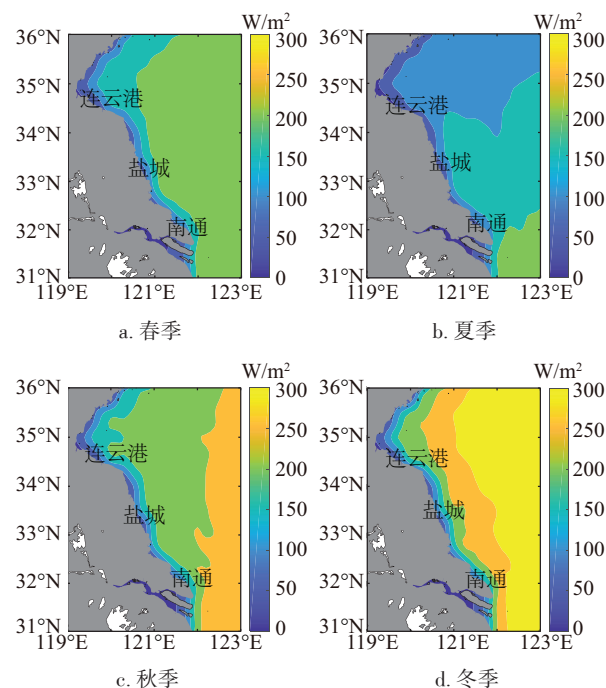


图 3 四季风功率密度分布

Fig. 3 Distribution of seasonal average wind power density

由季节性平均风功率密度和多年平均风功率密度计算江苏海域风能季节变化指数, 如图 4a。由图 4a 可知, 江苏海域风功率密度季节变化总体呈近岸小离岸大的趋势, 近岸区域季节变化指数普遍小于 0.4, 季节性差距较小; 季节性差距较大的区域主要分布在东北部远海海域。利用 2009—2018 年逐时风功率密度计算变异系数, 由变异系数分布图(图 4b)可知, 总体上变异系数的数值变化不大, 介于 $1.2\sim 1.6$ 之间; 盐城南部和南通附近海域变异系数最小, 风能稳定性最好; 连云港近岸区域变异系数最大, 风能稳定性相对较差。

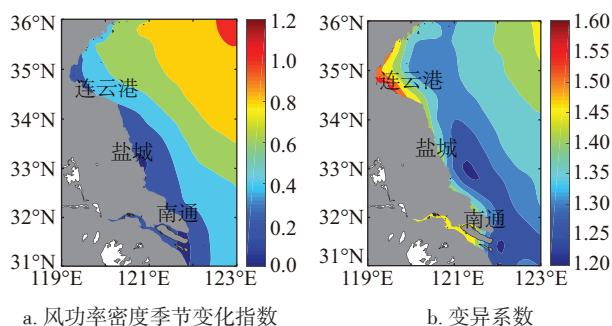


图 4 风功率密度季节变化指数和变异系数

Fig. 4 Seasonal variation index and coefficient of variation of wind power density

2.4 风能资源有效储量

根据多年平均风能密度和有效风速小时数, 计算风能资源平均年有效储量(图 5)。江苏海域风能有效储量与多年平均风功率密度的空间分布特征较为一致, 这应该是由江苏大部分海区的年均有效风速小时数较高所致。南通和盐城南

部风能资源有效储量相对最高,近岸区域基本在 1.0 MWh/m^2 以上,离岸 30 km 增至 1.6 MWh/m^2 以上;盐城北部风能资源有效储量次之,近岸区域基本在 0.7 MWh/m^2 以上,离岸 30 km 增至 1.3 MWh/m^2 以上;连云港风能资源有效储量明显低于其他海区,近岸 30 km 范围内基本在 0.7 MWh/m^2 以下。

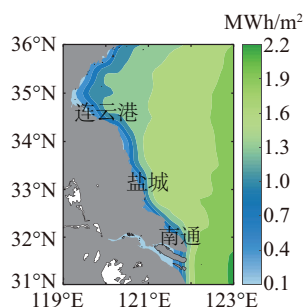


图5 风能资源有效储量

Fig. 5 Effective reserves of wind energy resources

3 结 论

采用 ERA5 高分辨率风场数据,分析了江苏海域的风能资源特征,得到如下主要结论:

1)江苏海域多年平均风速总体呈南高北低、离岸高近岸低的分布趋势。连云港近岸区域多年平均风速普遍小于 5 m/s ;盐城北部近岸区域多年平均风速介于 $4\sim 5.5 \text{ m/s}$ 之间,离岸 30 km 风速增至 5.5 m/s 以上;盐城南部及南通近岸区域多年平均风速普遍大于 5 m/s ,离岸 30 km 风速增至 6.0 m/s 以上。

2)多年平均风功率密分布趋势与多年平均风速具有较好的一致性。连云港近岸区域风功率密度等级不超过 2 级,3 级及以上区域主要分布在远海海域;盐城和南通除岸边潮间带滩涂少量区域外,大部分区域达到 2 级或 3 级,离岸 30 km 可迅速提升至 4 级以上。

3)风功率密度具有较明显的季节分布特征,DJF 期间最大,JJA 期间最小;风功率密度季节变化近岸区域小于离岸,近岸区域季节变化指数普遍小于 0.4。

4)从风能稳定性看,盐城南部和南通风功率密度变异系数最小,风能稳定性相对最好;连云港近岸风功率密度变异系数最大,风能稳定性相对较差。

5)风能有效储量与多年平均风功率密度的空间分布特征较为一致。南通和盐城南部近岸区域有效储量基本在 1.0 MWh/m^2 以上,离岸 30 km 增至 1.6 MWh/m^2 以上;盐城北部近岸区域有效储量基本在 0.7 MWh/m^2 以上,离岸 30 km 增至 1.3 MWh/m^2 以上;连云港海域有效储量明显低于其他海区。

[参考文献]

[1] 张秀芝, BODDINGTON R, 朱蓉, 等. 中国近海风电场开发指南[M]. 北京: 气象出版社, 2010: 1.

ZHANG X Z, BODDINGTON R, ZHU R, et al. Wind farm development guide in China offshore seas[M]. Beijing: China Meteorological Press, 2010: 1.

[2] 张云, 景昕蒂, 崔丹丹, 等. 江苏省海上风电用海项目调查[J]. 海洋开发与管理, 2018, 35(10): 94-97.

ZHANG Y, JING X D, CUI D D, et al. The situation of offshore wind power in Jiangsu province [J]. Ocean development and management, 2018, 35(10): 94-97.

[3] UPPALA S M, KÄLLBERG P W, SIMMONS A J, et al. The ERA-40 re-analysis[J]. Quarterly journal of the Royal Meteorological Society, 2005, 131(612): 2961-3012.

[4] KALNAY E, KANAMITSU M, KISTLER R, et al. The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project[J]. Bulletin of the American Meteorological Society, 1996, 77(3): 437-472.

[5] ONOGI K, KOIDE H, SAKAMOTO M, et al. JRA-25: Japanese 25-year re-analysis project—progress and status [J]. Quarterly journal of the Royal Meteorological Society, 2005, 131(613): 3259-3268.

[6] HOFFMAN R N, LEIDNER S M. An introduction to the near-real-time QuikSCAT data[J]. Weather and forecasting, 2005, 20(4): 476-493.

[7] FIGA-SALDAÑA J, WILSON J J W, ATTEMA E, et al. The advanced scatterometer (ASCAT) on the meteorological operational (MetOp) platform: a follow on for European wind scatterometers [J]. Canadian journal of remote sensing, 2002, 28(3): 404-412.

[8] BECHTLE P, SCHELBERGEN M, SCHMEHL R, et al. Airborne wind energy resource analysis[J]. Renewable energy, 2019, 141(1): 1103-1116.

[9] 乔守文, 孙嘉诚, 石洪源, 等. 基于ERA5的黄渤海附近海域波浪能资源时空特征分析[J]. 海洋与湖沼, 2020, 51(6): 1350-1358.

QIAO S W, SUN J C, SHI H Y, et al. Spatial and temporal characteristics of wave energy resources in the Yellow sea and Bohai sea using ERA5 datasets [J]. Oceanologia et limnologia sinica, 2020, 51(6): 1350-1358.

[10] HERBACH H, DEE D. ERA5 reanalysis is in production [EB/OL]. <https://www.ecmwf.int/en/newsletter/147/news/era5-reanalysis-production>.

[11] CZERNECKI B, TASZAREK M, MAROSZ M, et al. Application of machine learning to large hail prediction-the importance of radar reflectivity, lightning occurrence and convective parameters derived from ERA5 [J]. Atmospheric research, 2019, 227(10): 249-262.

[12] CORNETT A M. A global wave energy resource assessment [J]. Sea technology, 2009, 50(4): 59-64.

[13] 钱恒, 张韧. 北极西北航道风能资源调查分析[J]. 极地研究, 2020, 32(3): 362-372.

- QIAN H, ZHANG R. Wind resource assessment for the northwest passage [J]. Chinese journal of polar research, 2020, 32(3): 362-372.
- [14] 王丽娜, 祝青林, 徐梅. 大连地区风能资源评估及分布 [J]. 气象科技, 2010, 38(4): 521-525.
- WANG L N, ZHU Q L, XU M. Assessment and distribution of wind energy resources in Dalian [J]. Meteorological science and technology, 2010, 38 (4) : 521-525.
- [15] GB/T 18710—2002, 风电场风能资源评估方法[S].
- GB/T 18710—2002, Methodology of wind energy resource assessment for wind farm[S].

EVALUATION OF WIND ENERGY RESOURCES IN JIANGSU SEA AREA BASED ON ERA5 DATA

Ji Huifeng, Liu Jitang, Song Xin'gang, Ding Yanzhe, Gao Qingqing

(Nantong Marine Environment Monitoring Center Station, State Oceanic Administration, Nantong 226002, China)

Abstract: The wind energy resources in Jiangsu Sea area are evaluated based on the ERA5 surface wind data from the European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) considering the temporal and spatial distribution, stability and resource reserves of wind power density. The results show that the annual average of wind speed and wind power density in the south area is generally higher than the north and increase with the distance from the shore. The wind power density level of Lianyungang Nearshore Area is less than level 2, and level 3 and above are mainly distributed in offshore waters; while most areas in Yancheng and Nantong reach level 2 or level 3, and can be rapidly raised to level 4 or above about 30 km offshore, except for the coastal intertidal beach area. Wind power density shows obvious seasonal variation except in the coastal areas. The wind energy stability in the waters near Nantong and the south of Yancheng is the best, and relatively poor in the coastal area of Lianyungang. The effective reserves of wind energy resources in Nantong and southern Yancheng are the highest, followed by northern Yancheng, and the lowest in Lianyungang.

Keywords: wind energy resource; reanalysis data; wind power density; effective reserves; Jiangsu Sea area